Ejercicios — soluciones

Tema 7: Fuerzas y movimiento

1 MRUA

básico

Un tren parte del reposo con $a = 0{,}5$ m/s^2. ¿Qué velocidad lleva a los 40 s? ¿Qué distancia ha recorrido?

Solución

$v = 20$ m/s; $x = \frac{1}{2} \cdot 0{,}5 \cdot 1600 = \boxed{400 \text{ m}}$

2 Newton

básico

¿Qué fuerza hay que aplicar a un coche de 1200 kg para que acelere a 2 m/s^2 (sin rozamiento)?

Solución

$F = 1200 \cdot 2 = \boxed{2400 \text{ N}}$

3 Caída libre

medio

Se deja caer una piedra desde 45 m. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo y con qué velocidad? ($g = 10$ m/s^2)

Solución

$45 = 5t^2 \Rightarrow t = \boxed{3 \text{ s}}$; $v = 10 \cdot 3 = \boxed{30 \text{ m/s}}$

4 Fuerza resultante

medio

Un cuerpo de 5 kg está sometido a dos fuerzas en la misma dirección: 30 N hacia la derecha y 10 N hacia la izquierda. Calcula la aceleración y la velocidad a los 4 s si parte del reposo.

Solución

$F = 20$ N; $a = 4$ m/s^2; $v = \boxed{16 \text{ m/s}}$

5 Coulomb

medio

Calcula la fuerza eléctrica entre dos cargas de $2 \cdot 10^{-6}$ C y $3 \cdot 10^{-6}$ C separadas 0,3 m. ¿Es atractiva o repulsiva?

Solución

$F = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{6 \cdot 10^{-12}}{0{,}09} = \boxed{0{,}6 \text{ N}}$, **repulsiva** (mismo signo).

6 Presión

●●● avanzado

Una persona de 60 kg se apoya sobre un pie (150 cm^2) y después sobre unos tacones (2 cm^2 en total). Calcula la presión en cada caso ($g = 10$ m/s^2).

Solución

$P = 600$ N. Pie: $\frac{600}{0{,}015} = \boxed{40\,000 \text{ Pa}}$. Tacones: $\frac{600}{0{,}0002} = \boxed{3 \cdot 10^6 \text{ Pa}}$, 75 veces más.

7 Acción y reacción

●●● avanzado

Explica con la tercera ley de Newton cómo nadamos y por qué, si la Tierra nos atrae con la misma fuerza que nosotros a ella, solo nos movemos nosotros.

Solución

Empujamos el agua hacia atrás y el agua nos empuja hacia delante. Las fuerzas son iguales, pero la aceleración es $a = \frac{F}{m}$: la masa de la Tierra es enorme y su aceleración, inapreciable.